

Groupe R&D

RUNBOOK :

Projet :

[Rénovation & pérennisation du réseau « Grand Ouest »](#)

Groupe :

[R&D \(Groupe 3\)](#)

VITROU Vladimir / BRAUD Thomas / CAILLAUD Nino / MOLENDI Lucas / BROSSET Lilian /
ALBERTEAU Théotim

Date :

[13/01/2026](#) - /**/2026

1. Conventions et inventaire :

1.1 Equipements :

- Routeur Cisco : [TTB-G3-RTR](#)
- Pare-feu OPNsense : [TTB-G3-FW](#)
- Client de test : [TTB-G3-CLI-USR](#)

1.2 Tableau d'adressage IP :

[Adresses Principales](#)

Nom	IPV4	IPV6	Description
Adresse WAN	172.16.0.0/24	-	(imposé)
G3 R&D	172.16.0.13/24	2001:db8:0:16::13/64	Adresse WAN Perso

BLOC LAN

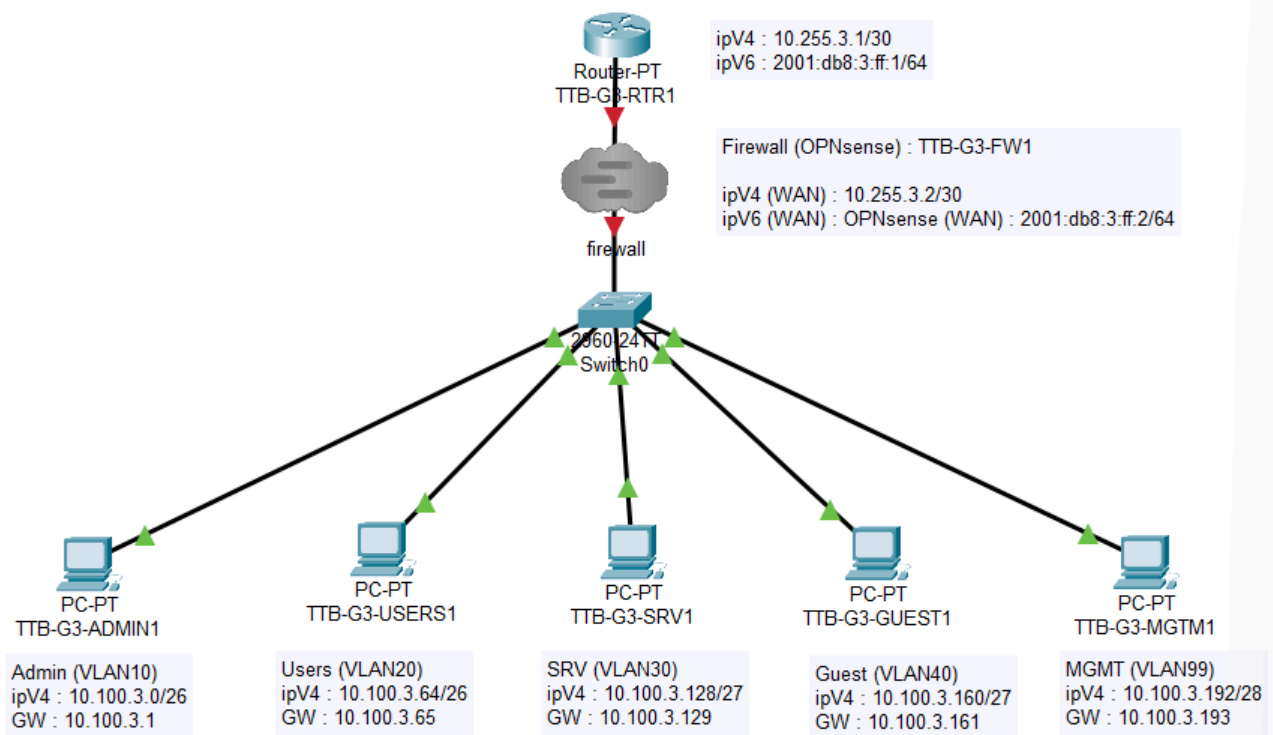
Zone	VLAN	Sous-Réseau	Passerelle	Usage
ADMIN	10	10.100.3.0/26	10.100.3.1	Gestion d'équipements (HTTPS/SSH)
USERS	20	10.100.3.64/26	10.100.3.65	Postes de Travaux R&D
SRV	30	10.100.3.128/27	10.100.3.129	Données sensibles / Prototypes
GUEST	40	10.100.3.160/27	10.100.3.161	Partenaires externes (Web uniquement)
TRANSIT	-	10.255.3.0/30	-	Lien Routeur <-> Firewall

Voir [5.1 Photo de l'adressage IP des VLAN](#)

Réseaux de transit

Nom	IPV4	IPV6
Transit	10.255.3.0/30	2001:db8:3:ff::/64
Routeur (Transit)	10.255.3.1/30	2001:db8:3:ff::1/64
OPNsense (WAN)	10.255.3.2/30	2001:db8:3:ff::2/64

1.3 Schéma du Réseau



2. Procédures d'Exploitation (MCO) :

2.1 Sauvegardes des configs

2.1.1 Routeur :

- Se connecter en SSH en admin au Routeur :

```
ssh admin@10.255.3.1
```

- Exécuter

```
copy running-config startup-config
```

- Copier le texte dans un fichier .txt daté le contenu de

```
show running-config
```

2.1.2 OPNsense :

- Aller sur l'interface Web (VLAN 10)

<https://10.100.3.1>

- Menu : ****System > Configuration > Backups****
- Télécharger le fichier

.xml

Interface du routeur/firewall OPNsense

2.2 Création et configuration des VLANS

Exemple de création d'une VLAN

Modifier le Vlan

mode avancé

aide complète

Dispositif

vlan0.50

Laisser vide pour générer un nom d'appareil. Les noms personnalisés sont possibles, mais uniquement si le début du nom correspond au préfixe requis et s'il contient des caractères numériques ou des chiffres. début du nom correspond au préfixe requis et contient des caractères numériques ou des points, par exemple "vlan0.1.2" ou "qinq0.3.4". points, par exemple "vlan0.1.2" ou "qinq0.3.4".

Parent

em1 (00:0c:29:68:55:14) [LAN]

Seules les interfaces compatibles VLAN seront affichées.

Tag du VLAN

50

Tag du VLAN 802.1Q (de 1 à 4094)

Priorité VLAN

Au mieux (0, valeur par default)

802.1Q VLAN PCP (Point de code de priorité)

Description

Vous pouvez entrer ici une description pour votre référence (non utilisée par le système).

Annuler

Sauvegarder

2.2.1 VLAN 10 :

Interfaces: [VLAN10]

Configuration de base		aide complète 
 Activer	☒ Activer l'interface	
 Verrouiller	☐ Empêcher la suppression de l'interface	
 Identifiant	opt1 L'identifiant de configuration interne de cette interface.	
 Dispositif	vlan0.10 Nom du périphérique réseau attribué à cette interface.	
 Description	VLAN10 Indiquez une description (nom) pour l'interface.	

Configuration générique	
 Bloquer les réseaux privés	☐ When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 as well as loopback, link-local and Carrier-grade NAT addresses. This option should only be set for WAN interfaces that use the public IP address space.
 Bloquer les adresses bogon (non attribuées par l'IANA)	☐ Lorsque cette option est activée, elle bloque le trafic provenant des adresses IP réservées ou les adresses non encore affectées par l'IANA (mais pas au sens de la RFC 1918). Les bogons sont des préfixes qui ne devraient jamais apparaître dans la table de routage Internet, et ne devraient évidemment pas apparaître comme l'adresse source dans les paquets que vous recevez. Réglez le délai d'expiration des entrées de cache d'adresse sur ce nombre de secondes. Si secondes est zéro, les entrées du cache d'adresses ne seront pas expirées. La valeur par défaut est 240 secondes.
 Type de configuration IPv4	Adresse IPv4 statique

Configuration adresse IPv4 statique	
 Adresse IPv4	10.100.3.1 26
 Règles relatives aux passerelles IPv4	Désactivé Sélectionnez une passerelle dans la liste pour répondre aux paquets entrants au prochain saut approprié sur le chemin du retour et appliquez la NAT à la source si elle est configurée. Cette fonction est généralement désactivée pour les interfaces de type LAN.

2.2.2 VLAN 20 :

Interfaces: [VLAN20]

Configuration de base

[aide complète](#)

- | | |
|--------------------|---|
| Activer | ☒ Activer l'interface |
| Verrouiller | ☐ Empêcher la suppression de l'interface |
| Identifiant | opt2
L'identifiant de configuration interne de cette interface. |
| Dispositif | vlan0.20
Nom du périphérique réseau attribué à cette interface. |
| Description | <input type="text" value="VLAN20"/>
Indiquez une description (nom) pour l'interface. |

Configuration générique

- | | |
|---|---|
| Bloquer les réseaux privés | ☐
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 as well as loopback, link-local and Carrier-grade NAT addresses. This option should only be set for WAN interfaces that use the public IP address space. |
| Bloquer les adresses bogon (non attribuées par l'IANA) | ☐
Lorsque cette option est activée, elle bloque le trafic provenant des adresses IP réservées ou les adresses non encore affectées par l'IANA (mais pas au sens de la RFC 1918). Les bogons sont des préfixes qui ne devraient jamais apparaître dans la table de routage Internet, et ne devraient évidemment pas apparaître comme l'adresse source dans les paquets que vous recevez. Réglez le délai d'expiration des entrées de cache d'adresse sur ce nombre de secondes. Si secondes est zéro, les entrées du cache d'adresses ne seront pas expirées. La valeur par défaut est 240 secondes. |
| Type de configuration IPv4 | <input type="text" value="Adresse IPv4 statique"/> |

Configuration adresse IPv4 statique

- | | |
|--|---|
| Adresse IPv4 | <input type="text" value="10.100.3.65"/> <input type="text" value="26"/> |
| Règles relatives aux passerelles IPv4 | <input type="text" value="Désactivé"/>
Sélectionnez une passerelle dans la liste pour répondre aux paquets entrants au prochain saut approprié sur le chemin du retour et appliquez la NAT à la source si elle est configurée. Cette fonction est généralement désactivée pour les interfaces de type LAN. |

2.2.3 VLAN 30 :

Interfaces: [VLAN30]

Configuration de base

[aide complète](#)

- | | |
|-------------|---|
| Activer | ☒ Activer l'interface |
| Verrouiller | ☐ Empêcher la suppression de l'interface |
| Identifiant | opt3
L'identifiant de configuration interne de cette interface. |
| Dispositif | vlan0.30
Nom du périphérique réseau attribué à cette interface. |
| Description | <input type="text" value="VLAN30"/>
Indiquez une description (nom) pour l'interface. |

Configuration générique

- | | |
|--|---|
| Bloquer les réseaux privés | ☐
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 as well as loopback, link-local and Carrier-grade NAT addresses. This option should only be set for WAN interfaces that use the public IP address space. |
| Bloquer les adresses bogon (non attribuées par l'IANA) | ☐
Lorsque cette option est activée, elle bloque le trafic provenant des adresses IP réservées ou les adresses non encore affectées par l'IANA (mais pas au sens de la RFC 1918). Les bogons sont des préfixes qui ne devraient jamais apparaître dans la table de routage Internet, et ne devraient évidemment pas apparaître comme l'adresse source dans les paquets que vous recevez. Réglez le délai d'expiration des entrées de cache d'adresse sur ce nombre de secondes. Si secondes est zéro, les entrées du cache d'adresses ne seront pas expirées. La valeur par défaut est 240 secondes. |
| Type de configuration IPv4 | <input type="text" value="Adresse IPv4 statique"/> |

Configuration adresse IPv4 statique

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Adresse IPv4 | <input type="text" value="10.100.3.129"/> 27 ▲ |
| Règles relatives aux passerelles IPv4 | <input type="text" value="Désactivé"/>
Sélectionnez une passerelle dans la liste pour répondre aux paquets entrants au prochain saut approprié sur le chemin du retour et appliquez la NAT à la source si elle est configurée. Cette fonction est généralement désactivée pour les interfaces de type LAN. |

2.2.4 VLAN 40 :

Interfaces: [VLAN40]

Configuration de base

[aide complète](#)

- | | |
|-------------|---|
| Activer | ☒ Activer l'interface |
| Verrouiller | ☐ Empêcher la suppression de l'interface |
| Identifiant | opt4
L'identifiant de configuration interne de cette interface. |
| Dispositif | vlan0.40
Nom du périphérique réseau attribué à cette interface. |
| Description | <input type="text" value="VLAN40"/>
Indiquez une description (nom) pour l'interface. |

Configuration générique

- | | |
|--|---|
| Bloquer les réseaux privés | ☐
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 as well as loopback, link-local and Carrier-grade NAT addresses. This option should only be set for WAN interfaces that use the public IP address space. |
| Bloquer les adresses bogon (non attribuées par l'IANA) | ☐
Lorsque cette option est activée, elle bloque le trafic provenant des adresses IP réservées ou les adresses non encore affectées par l'IANA (mais pas au sens de la RFC 1918). Les bogons sont des préfixes qui ne devraient jamais apparaître dans la table de routage Internet, et ne devraient évidemment pas apparaître comme l'adresse source dans les paquets que vous recevez. Réglez le délai d'expiration des entrées de cache d'adresse sur ce nombre de secondes. Si secondes est zéro, les entrées du cache d'adresses ne seront pas expirées. La valeur par défaut est 240 secondes. |
| Type de configuration IPv4 | <input type="text" value="Adresse IPv4 statique"/> |

Configuration adresse IPv4 statique

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Adresse IPv4 | <input type="text" value="10.100.3.161"/> 27 ▲ |
| Règles relatives aux passerelles IPv4 | <input type="text" value="Désactivé"/>
Sélectionnez une passerelle dans la liste pour répondre aux paquets entrants au prochain saut approprié sur le chemin du retour et appliquez la NAT à la source si elle est configurée. Cette fonction est généralement désactivée pour les interfaces de type LAN. |

2.2.5 Configuration sur le switch

Voir annexes [5.3 Configuration des VLANs sur le switch](#)

2.3 Configuration des Firewalls des VLANS

Voir aussi l'annexe [5.2 Configuration firewall OPNsense](#)

2.3.1 VLAN 10

Services: ISC DHCPv4: [VLAN10]

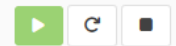


aide complète

Activer	☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN10				
Refuser les clients inconnus	☐ Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.				
Ignorer les UID des clients	☐ Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.				
Sous-réseau	10.100.3.0				
Masque de sous-réseau	255.255.255.192				
Plage disponible	10.100.3.1 - 10.100.3.62				
Plage	<table><tr><td>de</td><td>à</td></tr><tr><td> 10.100.3.2 </td><td> 10.100.3.62 </td></tr></table>	de	à	10.100.3.2	10.100.3.62
de	à				
10.100.3.2	10.100.3.62				

2.3.2 VLAN 20

Services: ISC DHCPv4: [VLAN20]



aide complète

Activer	☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN20				
Refuser les clients inconnus	☐ Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.				
Ignorer les UID des clients	☐ Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.				
Sous-réseau	10.100.3.64				
Masque de sous-réseau	255.255.255.192				
Plage disponible	10.100.3.65 - 10.100.3.126				
Plage	<table><tr><td>de</td><td>à</td></tr><tr><td> 10.100.3.66 </td><td> 10.100.3.126 </td></tr></table>	de	à	10.100.3.66	10.100.3.126
de	à				
10.100.3.66	10.100.3.126				

2.3.3 VLAN 30

Services: ISC DHCPv4: [VLAN30]



aide complète

Activer ☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN30

Refuser les clients inconnus ☐
Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.

Ignorer les UID des clients ☐
Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.

Sous-réseau 10.100.3.128

Masque de sous-réseau 255.255.255.224

Plage disponible 10.100.3.129 - 10.100.3.158

Plage

de	à
10.100.3.130	10.100.3.158

2.3.4 VLAN 40

Services: ISC DHCPv4: [VLAN40]



aide complète

Activer ☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN40

Refuser les clients inconnus ☐
Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.

Ignorer les UID des clients ☐
Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.

Sous-réseau 10.100.3.160

Masque de sous-réseau 255.255.255.224

Plage disponible 10.100.3.161 - 10.100.3.190

Plage

de	à
10.100.3.162	10.100.3.190

2.4 Configuration des DHCPv4 des VLANS

2.4.1 VLAN 10

Services: ISC DHCPv4: [VLAN10]

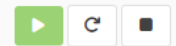


aide complète

Activer	☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN10				
Refuser les clients inconnus	☐ Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.				
Ignorer les UID des clients	☐ Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.				
Sous-réseau	10.100.3.0				
Masque de sous-réseau	255.255.255.192				
Plage disponible	10.100.3.1 - 10.100.3.62				
Plage	<table><tr><td>de</td><td>à</td></tr><tr><td> 10.100.3.2 </td><td> 10.100.3.62 </td></tr></table>	de	à	10.100.3.2	10.100.3.62
de	à				
10.100.3.2	10.100.3.62				

2.4.2 VLAN 20

Services: ISC DHCPv4: [VLAN20]



aide complète

Activer	☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN20				
Refuser les clients inconnus	☐ Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.				
Ignorer les UID des clients	☐ Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.				
Sous-réseau	10.100.3.64				
Masque de sous-réseau	255.255.255.192				
Plage disponible	10.100.3.65 - 10.100.3.126				
Plage	<table><tr><td>de</td><td>à</td></tr><tr><td> 10.100.3.66 </td><td> 10.100.3.126 </td></tr></table>	de	à	10.100.3.66	10.100.3.126
de	à				
10.100.3.66	10.100.3.126				

2.4.3 VLAN 30

Services: ISC DHCPv4: [VLAN30]

aide complète

Activer	☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN30
Refuser les clients inconnus	☐ Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.
Ignorer les UID des clients	☐ Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.
Sous-réseau	10.100.3.128
Masque de sous-réseau	255.255.255.224
Plage disponible	10.100.3.129 - 10.100.3.158
Plage	de à 10.100.3.130 10.100.3.158

VLAN 40

Services: ISC DHCPv4: [VLAN40]

aide complète

Activer	☒ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN40
Refuser les clients inconnus	☐ Si cette option est cochée, seuls les clients définis ci-dessous obtiendront des baux DHCP à partir de ce serveur.
Ignorer les UID des clients	☐ Par défaut, le même MAC peut obtenir plusieurs baux si les demandes sont envoyées à l'aide d'UID différents. Pour éviter ce comportement, cochez cette case et les UID clients seront ignorés.
Sous-réseau	10.100.3.160
Masque de sous-réseau	255.255.255.224
Plage disponible	10.100.3.161 - 10.100.3.190
Plage	de à 10.100.3.162 10.100.3.190

2.5 Ajout de VMS sur la VLAN Users

2.5.1 ESXi

- Assigner la carte réseau de la VM au *Port Group* `VLAN20_USERS`

2.5.2 OPNsense (DHCP)

- Vérifier que la VM reçoit une IP dans la plage `10.100.3.66 - 10.100.3.126`

2.5.3 OPNsense (Firewall)

- Si la VM a besoin d'un flux spécifique, créer une règle dans **Firewall > Rules > VLAN20_USERS**

2.6 Restauration de configs

2.6.1 Routeur

En cas d'erreur du routeur :

- Si la connectivité est perdue, redémarrer le routeur sans sauvegarder (`reload`) pour revenir à la `startup-config`

2.6.2 OPNsense

En cas d'erreur de config OPNsense

- Utiliser la console ESXi pour restaurer une version précédente de la configuration via le menu local ou importer le dernier `.xml` fonctionnel

2.6.3 ESXi

- Utiliser les snapshots avant toute modification majeure sur les VMs serveurs ou Firewall

3. Checklists de Diagnostic

3.1 DHCP KO

- **Symptôme** : Le client a une IP en `169.254.x.x` ou `0.0.0.0`.
- **Action** : Sur OPNsense, vérifier `Services > DHCPv4 > [Interface]` et redémarrer le service si "Stopped".
- **Vérification** : Consulter l'onglet `Leases` pour confirmer l'attribution d'une IP à l'adresse MAC du client.

3.2 DNS KO

- **Symptôme** : `ping 8.8.8.8` (IP) fonctionne, mais `ping google.fr` (Nom) échoue.
- **Action** : Vérifier `Services > DNS Resolver` sur OPNsense et l'autorisation du port `UDP/53` dans les règles Firewall.
- **Vérification** : La commande `nslookup intranet.ttb.local` doit retourner l'IP du serveur G2.

3.3 Pas d'accès inter-division

- **Symptôme** : Impossible de joindre un service dans une autre division (ex: G1 ou G2).
- **Action** : Vérifier la table de routage Cisco (`show ip route`) et les logs **WAN** d'OPNsense (blocage entrant/sortant).
- **Vérification** : Le `ping` vers l'IP WAN d'une autre division (ex: `172.16.0.11`) doit répondre.

3.4 Internet KO

- **Symptôme** : Aucun accès aux ressources externes (Web, Mises à jour).
- **Action** : Vérifier le **NAT Outbound** (Mode Hybrid) et la route par défaut d'OPNsense vers le Cisco (`10.255.3.1`).
- **Vérification** : Un `traceroute 8.8.8.8` doit montrer le saut par OPNsense (`.2`) puis par le Routeur (`.1`).

3.5 VM Sur mauvais réseau ESXi

- **Symptôme** : La VM a une IP en `169.254.x.x` ou ne ping même pas sa propre passerelle.
- **Action** : Dans vSphere, modifier les paramètres de la VM -> Network Adapter -> Sélectionner le Port Group correspondant au VLAN (ex: `VLAN30_SRV`).

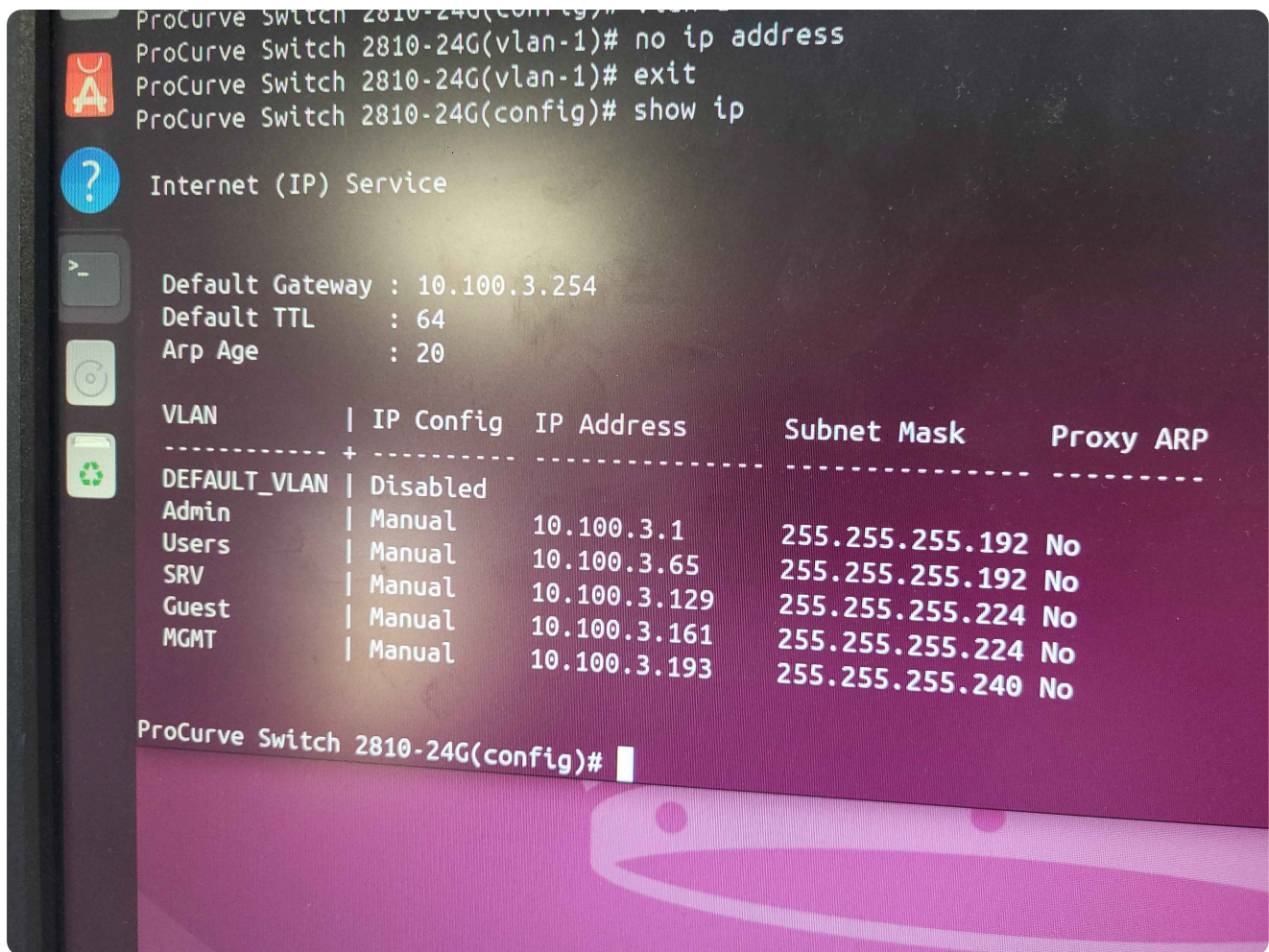
- **Vérification Trunk** : Le Port Group "TRUNK" vers OPNsense est-il bien en **VLAN ID 4095** (mode promiscuous/trunk sur ESXi) ?

4. Points de contrôles

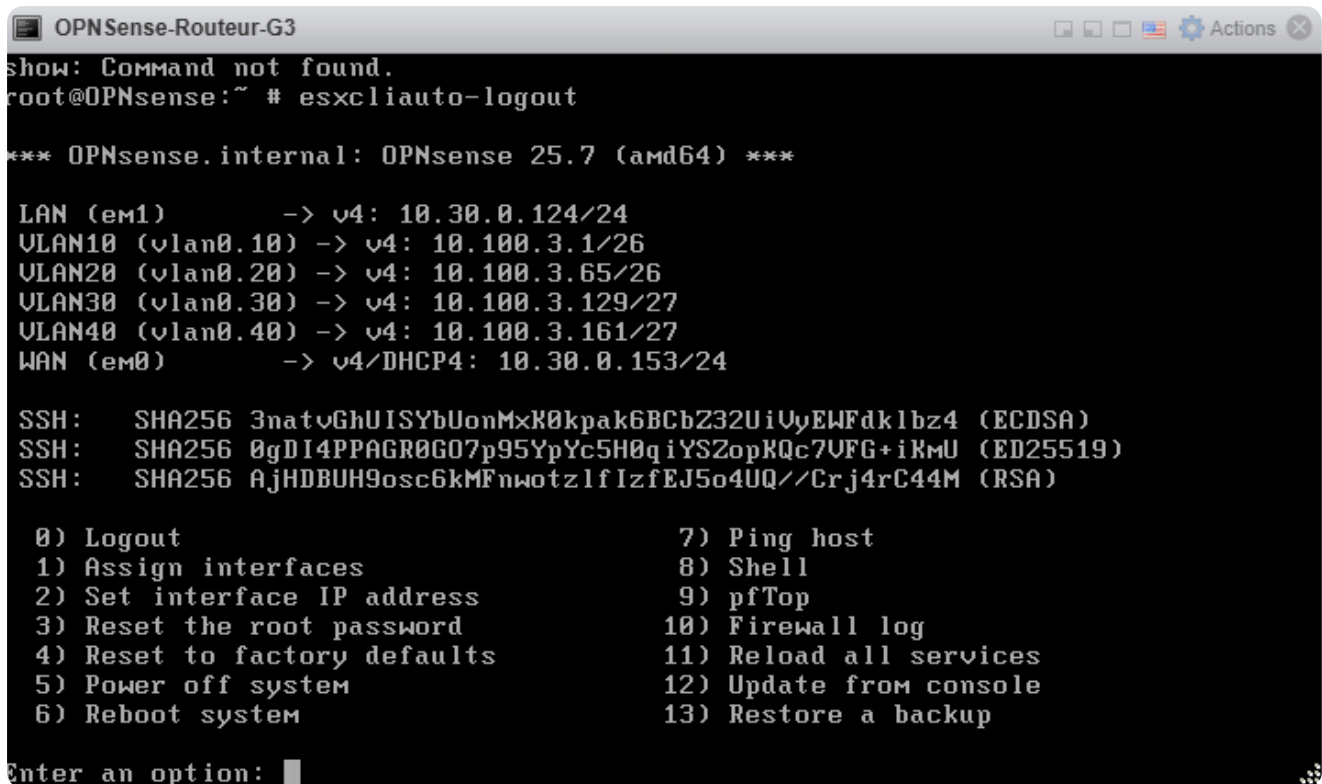
Point de contrôle	Outil / Commande	Résultat attendu	Effectué
Interfaces Routeur	<code>show ip int brief</code>	Toutes les interfaces (WAN et Transit) sont <code>up/up</code> .	☑
Interfaces Firewall	Dashboard OPNsense	WAN, VLAN10, 20, 30, 40 sont vertes (Flèche vers le haut).	☑
Service DHCP	<code>Services > DHCPv4 > Leases</code>	Présence de baux actifs pour les clients USERS.	☑
Service DNS	<code>Services > DNS Resolver > Reporting</code>	Le service répond aux requêtes locales.	☑
NAT Sortant	<code>Firewall > NAT > Outbound</code>	Mode "Hybrid" ou "Manual" avec règle pour <code>10.100.3.0/24</code> vers le WAN.	☑
Logs Firewall	<code>Firewall > Log Files > Live</code>	Pas de blocage massif anormal (Rouge) sur des flux métiers.	☑
Sauvegardes	<code>System > Configuration > History</code>	Une sauvegarde automatique ou manuelle existe pour chaque changement.	☑

5. Annexes :

5.1 Photo de l'adressage IP des VLAN



5.2 Configuration firewall OPNsense



5.3 Configuration des VLANs sur le switch

Status and Counters - VLAN Information

Maximum VLANs to support : 8

Primary VLAN : Telnet

Management VLAN : Telnet

802.1Q	VLAN ID	Name	Status	Voice	Jumbo
1		Telnet	Port-based	Yes	No
10		Admin	Port-based	Yes	No
20		Users	Port-based	Yes	No
30		SRV	Port-based	Yes	No
40		Guest	Port-based	Yes	No
99		MGMT	Port-based	Yes	No

Internet (IP) Service

Default Gateway : 10.100.3.254

Default TTL : 64

Arp Age : 20

VLAN	IP Config	IP Address	Subnet Mask	Proxy ARP
Telnet	Manual	10.100.3.250	255.255.255.0	No
Admin	Manual	10.100.3.1	255.255.255.192	No
Users	Manual	10.100.3.65	255.255.255.192	No
SRV	Manual	10.100.3.129	255.255.255.224	No
Guest	Manual	10.100.3.161	255.255.255.224	No
MGMT	Manual	10.100.3.193	255.255.255.240	No

```
no untagged 1-5
voice
exit
vlan 10
name "Admin"
untagged 1
ip address 10.100.3.1 255.255.255.192
tagged 24
voice
exit
vlan 20
name "Users"
untagged 2
ip address 10.100.3.65 255.255.255.192
tagged 24
voice
exit
vlan 30
name "SRV"
untagged 3
ip address 10.100.3.129 255.255.255.224
tagged 24
voice
exit
vlan 40
name "Guest"
untagged 4
ip address 10.100.3.161 255.255.255.224
tagged 24
voice
exit
vlan 99
name "MGMT"
untagged 5
ip address 10.100.3.193 255.255.255.240
tagged 24
voice
exit
```